الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ثانوية : المجاهد بضياف قدور-فاتيس
المستوى :02 تقني رياضي الموسم الدراسي:2024/2025
الفرض الأول للفصل الأول في مادة: الرياضيات المدة : 01 ساعةو 15د

التمرين الأول: (04 نقاط)

نعتبر كثير الحدود $P(x)$ حيث:

$$P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 13x + 10$$

1) أحسب $P(2)$ ، ماذا تستنتج ؟ .

2) عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x : $P(x) = (x-2)(ax^2 + bx + c)$.

3) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $P(x) = 0$.

4) أدرس حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $P(x)$ ثم استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المتراجحة $P(x) \geq 0$.

5) نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x والوسيط الحقيقي m غير المعدوم التالية :

$$.\ mx^2 + 5x + \frac{6}{m} = 0 \ \dots\dots\dots\dots (E)$$

ليكن x_1 و x_2 حلين للمعادلة (E) ، عيّن قيمة m اذا علمت أنّ: $x_1 + x_2 = 5$ ثم أحسب كلا من x_1 و x_2 .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ: $f(x) = \frac{3x-5}{x-2}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

1/ عين العددين الحقيقيين α و β بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{2\}$: $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x-2}$.

- نضع في مايلي : $\alpha = 3$ و $\beta = 1$

2/ فكّك الدالة f الى مركب دالتين بسيطتين يطلب تعيينهما .

3/ استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجالين $]-\infty;2[$ و $]2;+\infty[$ ثمّ شكّل جدول تغيراتها .

4/ أثبت أنّ النقطة $\Omega(2;3)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f) .

5/ اشرح كيف يتم انشاء (C) منحنى الدالة مقلوب (C_f) انطلاقا من (C) ثمّ أنشئه .

6/ h الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2;2\}$ بـ: $h(x) = f(|x|)$ ، (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ) بيّن أنّ الدالة h زوجية ثمّ أكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة .

ب) اشرح طريقة انشاء (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم أنشئه . ثيلها البياني في المعلم السابق.

التصحيح النموذجي للفرض الأول الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

المستوى: 2 تقني رياضي

الأستاذ: بولغيتي عبد الرزاق.

التمرين الأول:

/1 $P(x) = 2x^3 - 13x^2 + 13x + 10$

/1 حساب $P(2)$:

$P(2) = 2(2)^3 - 13(2)^2 + 13(2) + 10$
$= 16 - 52 + 26 + 10$
$= 0$

نستنتج أن (2) هو جذر لـ $P(x)$

/2 تعيين الأعداد الحقيقية a، b و c:

باستعمال طريقة القسمة الاقليدية:

$2x^3 - 13x^2 + 13x + 10 \;|\; x-2$
$-\;2x^3 - 4x^2 \qquad\qquad 2x^2 - 9x - 5$
$-9x^2 + 13x + 10$
$-\;-9x^2 + 18x$
$-5x + 10$
$-\;-5x + 10$
$0 \quad 0$

وعليه $a = 2 \,/\, b = -9 \,/\, c = -5$

ومنه

$P(x) = (x-2)(2x^2 - 9x - 5)$

/3 حل في IR المعادلة: $P(x) = 0$

لدينا: $P(x) = 0$

يكافئ $(x-2)(2x^2-9x-5) = 0$

ومنه إما $x - 2 = 0$ أي $\begin{cases} x = 2 \\ 2x^2 - 9x + 5 = 0 \end{cases}$

يكافئ $-5) = 0$

حل المعادلة $2x^2 - 9x - 5 = 0$

$\Delta = 81 - 4(2)(-5)$
$= 81 + 40 = 121$

$x_1 = \frac{9-11}{4} = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}$

$x_2 = \frac{9+11}{4} = \frac{20}{4} = 5$

ومنه حلول المعادلة $P(x) = 0$ هي:

$S = \left\{ -\frac{1}{2} ; 2 ; 5 \right\}$

الأستاذ بولغيتي عبد الرزاق

/4 دراسة إشارة $P(x)$:

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		5		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$2x^2-9x-5$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

حلول المتراجحة $P(x) \geq 0$ هي:

$S = \left[-\frac{1}{2} ; 2 \right] \cup [5 ; +\infty[$

/2

$mx^2 + 5x + \frac{6}{m} = 0 \cdots\cdots (E)$

* تعيين قيمة m:

لدينا $x_1 + x_2 = 5$

حيث x_1 و x_2 هما حلان للمعادلة (E)

ومنه لدينا: $S = x_1 + x_2 = \frac{-5}{m}$

أي $\frac{-5}{m} = 5$ ومنه $\boxed{m = -1}$

لدينا مميز المعادلة (E) هو:

$\Delta = 25 - 4(m)\left(\frac{6}{m}\right) = 25 - 24 = 1$

ومنه $x_1 = \frac{-5-1}{2m} = \frac{-6}{-2} = 3$

$x_2 = \frac{-5+1}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2$

التمرين (02) :

$$f(x) = \frac{3x-5}{x-2}$$

1/ تعيين العددين الحقيقيين α و β :

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$:

$$f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x-2} = \frac{\alpha(x-2)+\beta}{x-2}$$

$$= \frac{\alpha x - 2\alpha + \beta}{x-2}$$

بالمطابقة نجد :

$\begin{cases} \alpha = 3 \\ -2\alpha + \beta = -5 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = 1 \end{cases}$

2/

لدينا : $f = v \circ u$

حيث : $u : x \longmapsto x-2$

$v : x \longmapsto 3 + \frac{1}{x}$

$$\underbrace{x \xrightarrow{u} x-2 \xrightarrow{v} 3+\frac{1}{x-2}}_{f = v \circ u}$$

3/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

أ) على المجال $]-\infty;2[$:

لدينا الدالة u متزايدة تماما على المجال $]-\infty;2[$ ، ومن أجل كل x من المجال $]-\infty;2[$

لدينا $x < 2$ ومنه $x - 2 < 0$

أي $u(x) < 0$

ومنه $u(x) \in]-\infty;0[$

الدالة v متناقصة تماما على المجال $]-\infty;0[$

وعليه الدالة f متناقصة على المجال $]2$ المجال

ب) على المجال $]2;+\infty[$:

الدالة u متزايدة تماما على المجال $]2;+\infty[$

ومن أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]2;+\infty[$

لدينا $x > 2$ ومنه $x - 2 > 0$

أي $u(x) > 0$ ومنه $u(x) \in]0;+\infty[$

الدالة v متناقصة تماما على المجال $]0;+\infty[$.

وعليه الدالة f متناقصة تماما على المجالين $]-\infty;2[$ و $]2;+\infty[$

- جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	↘	‖	↘

4/ إثبات أن $\Omega(2;3)$ مركز تناظر لـ (C_f) :

لدينا $x \in D_f$ معناه $x \in \mathbb{R}-\{2\}$ ومنه $x \neq 2$

ومنه $-x \neq -2$ ومنه $4 - x \neq 2$

أي $4 - x \in \mathbb{R}-\{2\}$

وعليه $(4-x) \in D_f$

ولدينا من أجل كل $x \in D_f$ و $(4-x) \in D_f$:

$$f(4-x) + f(x) = 3 + \frac{1}{4-x-2} + 3 + \frac{1}{x-2}$$

$$= 3 + \frac{1}{2-x} + 3 + \frac{1}{x-2}$$

$$= 3 - \frac{1}{x-2} + 3 + \frac{1}{x-2}$$

$$= 6$$

$$= 2(3)$$

$x-2$

نقطة $\Omega(2;3)$ مركز تناظر لـ (C_f)

5) شرح كيف يمكن إنشاء (C_f):

لدينا: $f(x) = 3 + \frac{1}{x-2}$

$= K(x-2) + 3$

حيث $K : x \longmapsto \frac{1}{x}$

وعليه (C_f) هو صورة (C) منحنى الدالة K مقلوب بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{V}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

6)

h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ:

$$h(x) = f(|x|)$$

أ) إثبات أن h دالة زوجية:

لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2;2\}$

$(-x) \in \mathbb{R}-\{-2;2\}$ وعليه D_h متناظر بالنسبة للصفر

ولدينا من أجل كل x من D_h:

$$h(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$$

وعليه h دالة زوجية

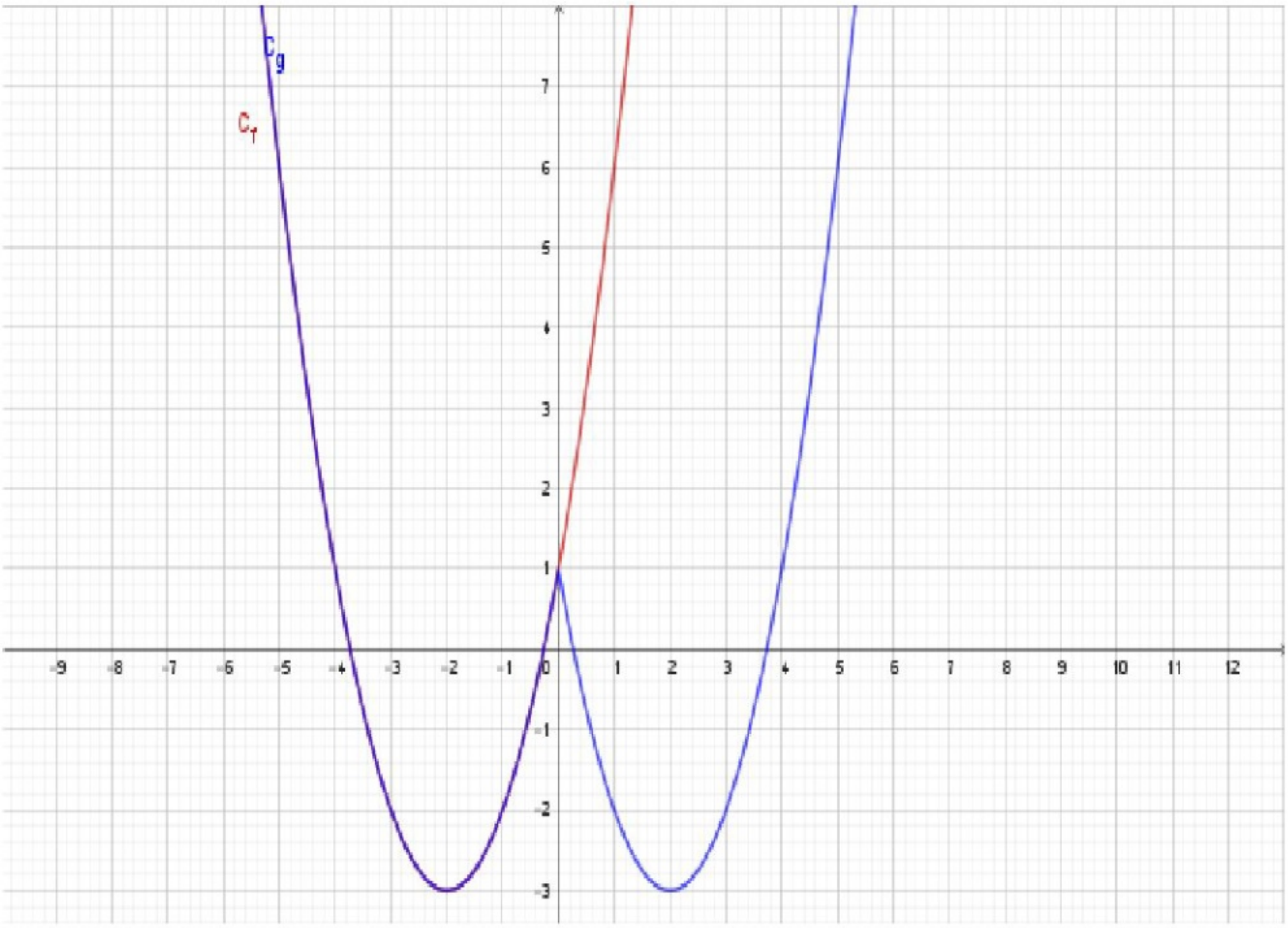
$$h(x) = f(|x|) = \begin{cases} f(x) & : x \geq 0 \\ f(-x) & : x \leq 0 \end{cases}$$

ب) شرح طريقة إنشاء (C_h):

(C_h) منطبق على (C_f) لما $x \geq 0$

(C_h) هو نظير (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب لما $x \leq 0$

وبما أن h دالة زوجية فإن (C_h) متناظر بالنسبة لمحور التراتيب.


C_g
C_f
7
6
5
4
3
2
1
-1
-2
-3
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12